

GEMASTIK XIX
PROPOSAL DIVISI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

***SEALINK: TRANSFORMASI RANTAI PASOK PERIKANAN PESISIR MELALUI
MARKETPLACE KOMUNAL BERBASIS *COMPUTER VISION* SEBAGAI UPAYA
AKSELERASI EKONOMI BIRU BERSAMA MITRA BUMDes***



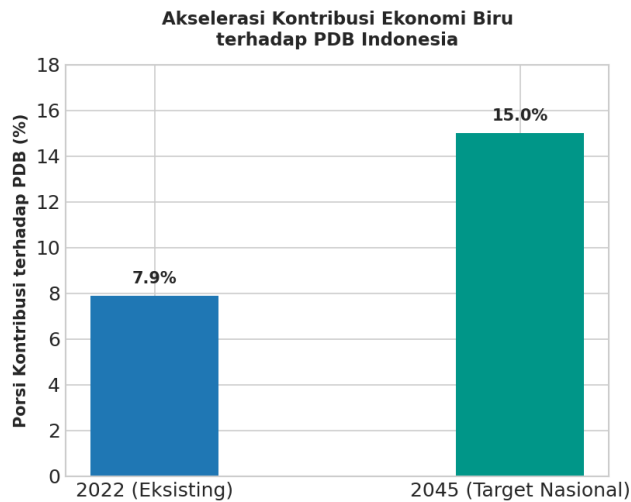
OLEH :

E1E123029 DEGUS SATYA MUDANA
E1E123030 FADIL PRAYADIKA
E1E123071 MUHAMMAD FATHAN FUAD

S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2026

■ LATAR BELAKANG

Faktor yang Menjadi Permasalahan Utama

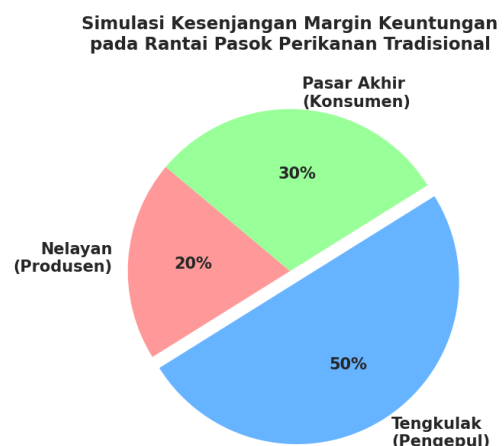


mencapai 15% pada tahun 2045 sejalan dengan Visi Indonesia Emas. Total potensi nilai ekonomi dari sektor ini diperkirakan mencapai USD 1,334 triliun per tahun. Penguatan ekonomi biru di provinsi kepulauan Indonesia bahkan terbukti berkontribusi positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Namun, potensi raksasa yang tertuang dalam cetak biru nasional ini belum berbanding lurus dengan realitas kesejahteraan pelaku utamanya di tingkat tapak, yaitu nelayan pesisir.

Akar masalahnya adalah rantai pasok hasil tangkapan yang panjang dan masih dikuasai tengkulak. Studi jaringan perdagangan ikan pada komunitas nelayan menunjukkan bahwa transaksi hasil tangkapan masih sangat tradisional dan informal, dengan tengkulak berperan sebagai penghubung sekaligus sumber pembiayaan yang pada akhirnya mengendalikan harga dan jalur pemasaran. Praktik asimetri informasi ini mengakibatkan efisiensi tata niaga yang sangat buruk. Tengkulak atau pedagang pengumpul rantai kedua umumnya menguasai hingga 40%-60% dari total margin keuntungan pasar, sedangkan nelayan skala kecil sebagai produsen utama rata-rata hanya menerima kurang dari 25% nilai jual akhir produk di pasar modern.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Konsep ekonomi biru (*blue economy*) telah menjadi salah satu strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Berdasarkan dokumen *Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia* yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas, sektor maritim saat ini berkontribusi sekitar 7,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan target akselerasi agresif

Akibatnya, posisi tawar nelayan lemah dan keuntungan yang mereka terima jauh lebih kecil dibanding nilai jual ikan di pasar akhir. Pola ketergantungan ini membuat nilai tambah ekonomi biru sulit menetes sampai ke tingkat desa.



Inefisiensi Struktural dan Hambatan Literasi Lapangan

<i>Aspek Permasalahan</i>	<i>Kondisi Lapangan / Akar Masalah</i>	<i>Dampak terhadap Nelayan & Sistem</i>
<i>Tata Niaga & Rantai Pasok</i>	Terikat sistem ijon dan dominasi tengkulak tradisional.	Nelayan kehilangan posisi tawar (price taker) dan margin pendapatan tergerus.
<i>Kesiapan & Literasi Digital</i>	Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat pesisir.	Platform e-commerce individu ("1 Nelayan 1 Toko") gagal diadopsi secara berkelanjutan.
<i>Validasi Operasional & Grading</i>	Pencatatan spesies dan sortir kualitas ikan dilakukan secara manual.	Rawan human error, proses pendataan lambat, dan rentan manipulasi grade harga.

Upaya digitalisasi sebenarnya sudah banyak diarahkan untuk memotong rantai pasok ini, tetapi hasilnya belum optimal. Kajian terbaru terhadap nelayan skala kecil menemukan bahwa literasi digital mereka masih rendah hingga sedang, pemanfaatan *marketplace* perikanan masih minim, dan akses platform daring belum berdampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi nelayan karena keterbatasan infrastruktur, biaya kuota, minimnya pendampingan, serta masih dominannya transaksi konvensional. Temuan ini menegaskan bahwa model *e-commerce* yang menuntut setiap nelayan menjadi "admin toko online" pribadi cenderung gagal diadopsi secara luas.

Pendekatan Kelembagaan Komunal & Identifikasi *Human Error*

Sebagai alternatif, pendekatan kelembagaan berbasis kemitraan dan pengelolaan komunal terbukti lebih relevan. Penelitian kelembagaan kemitraan pemberdayaan nelayan menunjukkan bahwa model kolektif dengan lembaga desa atau koperasi sebagai simpul pengelola mampu memperkuat posisi tawar nelayan dibanding skema individual. Pola serupa terlihat pada *e-marketplace* konsorsium petani kecil, yang memasok produk secara eksklusif dari produsen skala kecil dan terbukti efektif memangkas rantai distribusi konvensional. Studi lain tentang *hub* pemasaran digital agrikultur juga menunjukkan bahwa sistem yang menghubungkan produsen langsung dengan konsumen, lengkap dengan manajemen pesanan dan pelacakan permintaan, meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mendorong perdagangan yang lebih adil. Kedua studi ini memperkuat alasan mengapa model *communal pooling* (hasil tangkapan banyak nelayan digabung dalam satu etalase yang dikelola BUMDes/koperasi desa) lebih sesuai untuk nelayan pesisir Indonesia dibanding model satu nelayan satu toko yang rentan kanibalisme pasar.

Di sisi teknis, pendataan hasil tangkapan secara manual rawan *human error*, baik dalam identifikasi jenis maupun estimasi kualitas ikan. Riset *computer vision* berbasis *deep learning* menunjukkan bahwa klasifikasi spesies ikan dari citra kamera dapat dilakukan otomatis dengan akurasi tinggi, sehingga mempercepat pendataan dan mengurangi kesalahan identifikasi dibanding metode manual. Studi lain yang menerapkan arsitektur CNN seperti ResNet-50 pada klasifikasi puluhan spesies ikan air tawar bahkan melaporkan akurasi, presisi, dan *recall* yang sangat tinggi, membuktikan teknologi ini cukup matang untuk diadopsi pada sistem lapangan.

Meruntuhkan Batasan Digital Melalui Komunalisme Berbasis AI

Berdasarkan kesenjangan ini, yaitu rantai pasok yang dikuasai tengkulak, kegagalan model digitalisasi individual akibat rendahnya literasi digital nelayan, serta belum terintegrasinya pendekatan kelembagaan komunal dengan teknologi *computer vision* dalam satu sistem, dibutuhkan solusi perangkat lunak yang menggabungkan ketiga aspek tersebut.

Oleh karena itu, diusulkan inovasi **SEALINK**, yang dirancang sebagai *marketplace* komunal berbasis *computer vision* dengan BUMDes/koperasi desa sebagai simpul pengelola tunggal. Melalui platform ini, nelayan cukup menyetorkan hasil tangkapan tanpa perlu dibebani operasional pengelolaan toko daring secara mandiri, sementara sistem bagi hasil yang transparan di dalam sistem akan menjamin keadilan distribusi pendapatan secara berkelanjutan.

▪ TUJUAN & MANFAAT

Tujuan

Untuk menjawab kesenjangan yang telah diuraikan pada latar belakang, pengembangan *SEALINK* diarahkan pada beberapa tujuan utama sebagai berikut :

Memangkas rantai pasok hasil laut dari nelayan ke konsumen dengan menghilangkan ketergantungan pada tengkulak, melalui skema penjualan komunal yang dikelola BUMDes/koperasi desa

Membangun mekanisme bagi hasil yang transparan dan proporsional, agar setiap nelayan menerima pendapatan sesuai kontribusi setoran mereka, termasuk saat terjadi diskon atau penyusutan stok

Menyediakan sistem pencatatan hasil tangkapan yang cepat dan akurat menggunakan computer vision, sehingga admin desa dapat mengklasifikasikan jenis dan kualitas ikan tanpa bergantung pada penilaian manual yang rawan kesalahan

Menghadirkan antarmuka yang sederhana dan rendah hambatan literasi digital bagi nelayan, sehingga mereka tidak perlu mengelola toko daring sendiri untuk bisa menjual hasil laut secara adil

Memperluas akses pasar hasil laut desa ke konsumen B2C maupun B2B melalui katalog daring yang transparan soal asal-usul dan kesegaran produk

Manfaat

SEALINK memberi manfaat bagi berbagai pihak. Bagi nelayan, posisi tawar meningkat karena harga ditentukan pasar terbuka, bukan sepihak oleh tengkulak, dengan pencairan dana yang cepat dan transparan. Bagi BUMDes atau koperasi desa, sistem ini membuka sumber pendapatan baru dan memperkuat peran kelembagaan desa sebagai pengelola ekonomi bersama. Bagi konsumen, tersedia jaminan transparansi asal-usul dan kesegaran produk, sekaligus nilai tambah karena pembelian langsung membantu ekonomi nelayan pesisir. Secara lebih luas, model ini mendukung pemerataan distribusi hasil laut dan menjadi contoh penerapan teknologi yang inklusif bagi masyarakat dengan literasi digital rendah.

▪ BATASAN PERANGKAT LUNAK

Batasan Pengembangan *SEALINK*

Agar pengembangan tetap fokus dan realistis untuk diselesaikan sesuai target progres, *SEALINK* dibatasi pada ruang lingkup berikut :

1. *SEALINK* mencakup tiga peran pengguna utama, yaitu Admin Desa (operator BUMDes/koperasi), Nelayan mitra, dan Konsumen (B2C/B2B), tanpa peran tambahan seperti kurir internal atau distributor pihak ketiga di luar integrasi logistik dasar.
2. Modul *computer vision* dibatasi pada klasifikasi jenis dan estimasi grade kualitas untuk komoditas ikan hasil tangkapan laut, bukan hasil budidaya (akuakultur), dan hanya mencakup spesies yang tersedia dalam dataset pelatihan model.
3. Model bisnis yang diterapkan adalah konsinyasi komunal dengan satu etalase per desa/BUMDes mitra pada tahap pengembangan ini, belum mencakup skema multi-desa dalam satu etalase gabungan.
4. Sistem pembayaran memanfaatkan integrasi *payment gateway* pihak ketiga yang sudah tersedia di pasaran (misalnya QRIS atau *virtual account*), bukan membangun infrastruktur pembayaran sendiri dari nol.
5. *SEALINK* berjalan sebagai aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat diakses melalui perangkat umum, tanpa memerlukan perangkat keras khusus seperti sensor suhu otomatis atau kamera *underwater* pada tahap ini.
6. Pengelolaan rantai dingin (*cold storage*) dicatat secara manual oleh Admin Desa melalui aplikasi, bukan dikendalikan otomatis lewat sensor IoT.
7. Aspek legal dan regulasi pembentukan BUMDes/koperasi sebagai badan usaha berada di luar cakupan pengembangan perangkat lunak, dan diasumsikan sudah terbentuk secara sah sebelum sistem diimplementasikan

METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Pendekatan SDLC Model Agile



Agile adalah model pengembangan perangkat lunak yang bekerja secara iteratif, di mana produk dibangun dalam siklus pendek berulang (sprint) yang masing-masing menghasilkan bagian fungsional yang bisa diuji dan dievaluasi sebagai dasar perencanaan sprint berikutnya. Pendekatan ini dipadukan dengan Prototyping khusus untuk modul antarmuka Nelayan, agar rancangan bisa diuji langsung ke calon pengguna sebelum masuk tahap coding penuh.

Model ini dipilih karena kebutuhan *SEALINK* perlu divalidasi bertahap. Antarmuka Nelayan menuntut kesederhanaan ekstrem sehingga hanya bisa disempurnakan lewat pengujian berulang, sementara model computer vision untuk klasifikasi ikan perlu dilatih ulang begitu bertemu data lapangan asli. *SEALINK* juga melibatkan tiga peran pengguna yang berbeda (Admin Desa, Nelayan, Konsumen), sehingga pengembangan bertahap per modul membuat risiko kesalahan desain lebih cepat terdeteksi.

Struktur Tim dan Peran

Tim *SEALINK* terdiri dari tiga anggota dengan pembagian peran sebagai berikut :

Nama	Peran
Degus Satya Mudana	Project Manager sekaligus Product Owner, UI/UX Designer, AI Model Integration.
Fadil Prayadika	Full Stack Developer, fokus pada modul Marketplace, Mobile Developer untuk modul Nelayan, Client-Side API Integration.
Muhammad Fathan Fuad	Full Stack Developer, fokus pada modul Admin Desa, Database Design, State Management.

Rincian Sprint Pengembangan *SEALINK*

SPRINT	TAHAPAN	RINCIAN KEGIATAN	TARGET LUARAN
SPRINT 1 : FRONTEND & BACKEND ADMIN DESA & MARKETPLACE	Sprint Planning	Menentukan user story, membagi tugas, estimasi story point	Sprint Backlog Sprint 1
	Analysis & Design	Merancang ERD & wireframe untuk peran Admin Desa & Konsumen	Dokumen desain (ERD, wireframe)

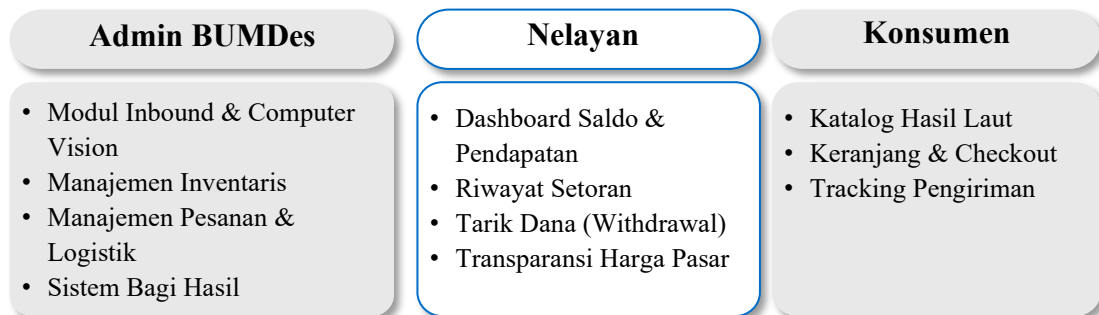
<i>SPRINT</i>	<i>TAHAPAN</i>	<i>RINCIAN KEGIATAN</i>	<i>TARGET LUARAN</i>
	Development (Coding)	Membangun frontend & backend untuk login, role Admin Desa, serta marketplace Konsumen	Source code peran Admin Desa & Marketplace
	Testing	Functional testing	Laporan functional testing
	Sprint Review & Retrospective	Demo hasil sprint, evaluasi tim	Increment produk & catatan retrospektif
SPRINT 2 : FRONTEND & BACKEND KONSUMEN	Sprint Planning	Review backlog, menentukan user story sprint ini	Sprint Backlog Sprint 2
	Analysis & Design	Merancang ERD dan wireframe untuk peran Nelayan (setoran hasil tangkapan)	Dokumen desain (ERD, wireframe)
	Development (Coding)	Membangun frontend dan backend untuk login dan modul setoran Nelayan	Source code peran Nelayan
	Testing	Functional testing	Laporan functional testing
	Sprint Review & Retrospective	Demo hasil sprint, evaluasi tim	Increment produk & catatan retrospektif
	Sprint Planning	Menentukan user story terakhir, persiapan rencana rilis	Sprint Backlog Sprint 3
	Analysis & Design	Merancang integrasi payment gateway dan pipeline computer vision untuk klasifikasi ikan	Dokumen desain integrasi & pipeline CV
SPRINT 3 : PAYMENT GATEWAY & COMPUTER VISION	Development (Coding)	Integrasi payment gateway ke modul checkout, & integrasi model computer vision ke modul setoran	Source code integrasi payment & computer vision
	Testing	Functional testing	Laporan functional testing
	Sprint Review & Retrospective	Demo final, deployment ke server produksi, evaluasi akhir	Sistem live di lingkungan produksi

ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI

Analisis Kebutuhan

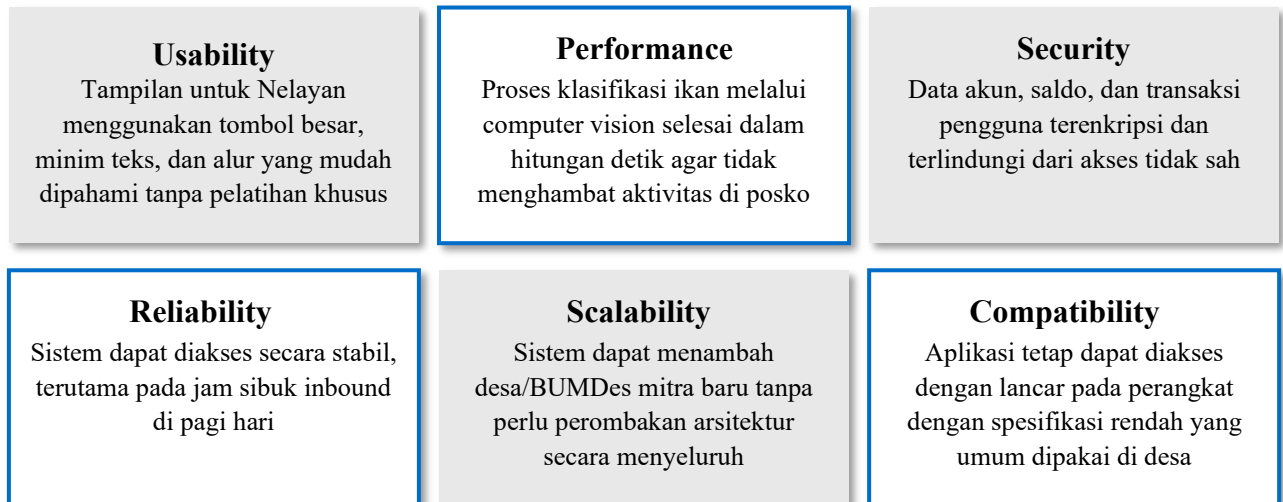
Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional *SEALINK* disusun berdasarkan tiga peran pengguna utama, yaitu Admin Desa sebagai operator BUMDes/koperasi, Nelayan sebagai mitra penyettor hasil tangkapan, dan Konsumen sebagai pembeli. Setiap peran memiliki fitur yang dirancang sesuai kebutuhan dan karakteristik penggunaanya masing-masing, mulai dari pencatatan setoran berbasis computer vision di sisi Admin Desa, antarmuka sederhana untuk Nelayan, hingga pengalaman belanja standar e-commerce bagi Konsumen.



Kebutuhan Non-Fungsional

Selain fitur yang harus tersedia, *SEALINK* juga perlu memenuhi sejumlah aspek kualitas sistem agar dapat digunakan secara efektif oleh pengguna dengan latar belakang yang beragam, terutama Nelayan yang berliterasi digital rendah.



Stakeholder

SEALINK melibatkan tiga kelompok pengguna dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga desain sistem perlu menyesuaikan pendekatan untuk masing-masing kelompok.

Use Case

Desain Solusi Perangkat Lunak

Arsitektur Sistem

Desain Basis Data

Desain Alur Proses Bisnis

Desain Arsitektur Modul Computer Vision

Pemilihan Teknologi

- **IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK**
- **SCREENSHOT MOCKUP INTERFACE PERANGKAT LUNAK**
- **DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK**

Daftar Pustaka

- [1] S. Andaiyani, T. Marwa, and S. Nurhaliza, "Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan: Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol. 13, no. 1, pp. 69–85, 2024, doi: 10.52813/jei.v13i1.324.
- [2] T. N. Sastia *et al.*, "Jaringan Perdagangan Ikan pada Komunitas Nelayan di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, vol. 8, no. 3, 2025, doi: 10.24815/jr.v8i3.47186.
- [3] E. Mappigau, F. Novitasari, A. Nursiskawaty, A. Zulkarnaen, and Suharlina, "Integrative Model of Digital Literacy and Online Platforms to Promote the Economic Resilience of Small-Scale Fishermen in West Sulawesi Province," *Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan*, vol. 6, no. 1, pp. 131–148, 2026, doi: 10.55678/jikan.v6i1.2688.
- [4] Y. Lopulalan, "Alternatif Kelembagaan Kemitraan bagi Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tangkap di Kota Ambon," *PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan*, vol. 7, no. 1, pp. 77–86, 2023, doi: 10.30598/papalele.2023.7.1.77.
- [5] J. M. García-Gallego, A. Chamorro-Mera, V. Valero-Amaro, M. Martínez-Jiménez, P. Romero, M. T. Miranda, and S. Rubio, "Agri-Food E-Marketplaces as New Business Models for Smallholders: A Case Analysis in Spain," *Agriculture*, vol. 15, no. 17, art. 1806, 2025, doi: 10.3390/agriculture15171806.
- [6] C. M. Conde, R. C. Maaño, H. S. P. Santonil, D. N. B. Canela, and R. A. Maaño, "AgriMarket Hub: A Digital Marketplace Platform for the Agricultural Sector," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1572, art. 012065, 2025, doi: 10.1088/1755-1315/1572/1/012065.
- [7] H. Malik, A. Naeem, *et al.*, "Multi-classification deep neural networks for identification of fish species using camera captured images," *PLOS ONE*, vol. 18, no. 4, e0284992, 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0284992.
- [8] J. Deka, S. Laskar, and B. Baklial, "Automated Freshwater Fish Species Classification using Deep CNN," *Journal of The Institution of Engineers (India): Series B*, vol. 104, pp. 603–621, 2023, doi: 10.1007/s40031-023-00883-2.
- [9] C. Sarwanto, E. S. Wiyono, T. W. Nurani, and J. Haluan, "Kajian Sistem Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, vol. 9, no. 2, pp. 207–218, Jun. 2014. Tersedia pada: <https://kkp.go.id> [Diakses: 6-Agt-2026].
- [10] E. Lubis, A. B. Pane, R. Muninggar, and A. Hamzah, "Besaran Kerugian Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu," *Maspari Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 159–167, Jul. 2012. Tersedia pada: <https://unsri.ac.id> [Diakses: 6-Agt-2026].